

Datenblatt - PMS9103M Laser-Partikelsensor – PM2.5 für Arduino



Der **PMS9103M** ist ein hochpräziser Laser-Partikelsensor, der speziell zur Messung von Feinstaub (PM2.5) in der Luft entwickelt wurde. Er eignet sich ideal für Luftqualitätsprojekte mit Mikrocontrollern wie Arduino, Raspberry Pi oder anderen IoT-Systemen. Dank fortschrittlicher Laserstreutechnologie erkennt der Sensor Partikel in unterschiedlichen Größenbereichen zuverlässig und liefert stabile, hochauflösende Messwerte.

Details

- Messbereich für Partikelgröße: 0.3–1.0 μm , 1.0–2.5 μm , 2.5–10 μm
- Zählgenauigkeit: 50% bei 0.3 μm , 98% bei $\geq 0.5 \mu\text{m}$
- PM2.5-Konzentrationsbereich (effektiv): 0–500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Maximale Partikelkonzentration: $\geq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- Auflösung: 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Konsistenz (Genauigkeit): $\pm 10\%$ bei 100–500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ / $\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ bei 0–100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Luftvolumen pro Messung: 0.1 L
- Einzelantwortzeit: < 1 Sekunde
- Komposit-Reaktionszeit: ≤ 10 Sekunden
- Betriebsspannung: Typisch 5V (min. 4.5V, max. 5.5V)
- Arbeitsstrom: $\leq 100 \text{ mA}$
- Standby-Strom: $\leq 200 \mu\text{A}$
- Schnittstelle (Signalpegel): Low $\leq 0.8 \text{ V}$, High $\geq 2.7 \text{ V}$
- Betriebstemperatur: -10°C bis $+60^\circ\text{C}$
- Luftfeuchtigkeit: 0–95% (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -40°C bis $+80^\circ\text{C}$
- Mittlere Ausfallzeit: ≥ 15.000 Stunden

Lieferumfang

- 1x PMS9103M Partikelsensor-Modul
- 1x Anschlusskabel

Eigenschaften

Produktart	Flüssigkeit-/Gas Sensor
------------	-------------------------

Hersteller

MakerMind

EAN

4251755812530

Zolltarifnummer

85423219

Herstellungsland

CN

